胡力中

个人网站 | admin@au1bhi.com | GitHub | Codeforces | LinkedIn

个人简介

中美 4+0 双学位软件工程专业本科生，预计 2027 年毕业。具有后端开发、信息检索与 RAG 系统、Linux/Docker 基础设施运维、竞赛命题验题、集训组织及体育赛事现场转播技术支持经验。

教育经历

泉州信息工程学院 *2023–2027*（预计）

软件工程（中外合作办学） GPA: 3.10/4.00

美国宾州滑石大学（Slippery Rock University）

信息系统（Information Systems），理学学士（在读，预计 2027） GPA: 3.583/4.000

中美 *4+0* 双学位联合培养本科项目，全程在中国完成培养，经中华人民共和国教育部正式批准认可。

研究方向与兴趣

主要兴趣：信息检索与可验证的检索增强生成。相关兴趣：算法与数据结构、软件与分布式系统、可靠智能信息系统。

项目经历

NoteLLM：基于可验证 RAG 的个人学习问答系统 进行中

本科毕业设计

- **目标：**面向个人学习资料提供文档检索问答，保留可核查的引用与原文摘录。
- **实现：**使用 FastAPI、异步 SQLAlchemy、PostgreSQL 与 pgvector 实现余弦相似度检索；支持 PDF、Markdown、TXT 的按页提取与重叠分块。
- **引用验证：**在服务端验证引用是否来自检索分块，并保存原文摘录以支持来源核查。
- **评测：** 7 份合成资料、34 道固定问题的单次基线测试：来源级 Recall@5 为 100%，自动引用来源匹配率为 97.1%，平均检索耗时 339 ms。

评测口径与局限：Recall@5 检查预期来源是否出现在前五个检索分块中；引用来源匹配率检查回答是否至少包含一条来自预期来源、经校验的引用。结果仅衡量该合成测试集的检索与引用来源匹配，不代表答案准确率或通用场景性能。

源码 | 评测报告

e 体 +（ETIPlus）：社区治理与微信群管理平台后端 2025 年 3–4 月

- 构建 Flask 后端，使用 PostgreSQL 支撑房东信用赋分、排名与异常审计，使用 MongoDB 存储微信群聊消息。
- 开发群管理、正则昵称检查与 Excel/CSV 批量导入 API；使用 Postman 自动执行回归检查。

DOMjudge 在线评测平台部署与运维 2024 年 9 月至今

- 维护 Linux/Docker 容器化 DOMjudge 环境，为校内集训和程序设计竞赛提供在线评测支持。

面向隐私的个人网络管理系统 个人基础设施项目

- 基于 Cloudflare Workers 分发 Clash/V2Ray 连接配置，按 ISP ASN 选择节点，提供配置缓存与 CDN 测速。
- 使用 Python 配置 Linux VPS 的 WARP IPv6 与原生 IPv4 分流，配套配置备份、可重复部署、连通性检查与路由冲突回归测试。

技术实践

中科鑫睿（北京）技术有限公司 2026 年 9 月 7-22 日

TOC Operator | 日本岐阜，*16* 天现场技术支持

- 在日本 Gifu Nagaragawa Stadium 保障第 20 届亚洲运动会（2026/爱知 • 名古屋）足球转播，主转播机构为中央广播电视总台国际传媒港（CMG-IMP）。
- 赛前配合转播团队和转播车检查设备供电、内通通话质量及主备路转播信号，并协调信号验证。
- 赛中监看 TOC 信号，并在为期 16 天的足球转播保障期间提供现场技术支持。
- 协助工程师通过接收机替换与衰减测试，将监看信号故障定位至光发射机；赛后经设备更换与全链路验证，监看画面恢复。

码蹄集 NOI-Pre 题库 | 志愿者验题成员 2024 年 7-10 月

- 参与码蹄集与中国计算机学会（CCF）合作题库的编程题测试，构造边界用例，通过定向提交验证题解正确性。
- 排查并反馈测试数据与判题结果缺陷，支持题目质量检查。 志愿者成员展示

组织与活动

ACM 算法社 | 组织者 2024 年 9 月-2025 年 9 月

- 负责算法社日常运作，协助组织环海岸线联盟联合校赛，涉及七所合作高校。
- “国教 AC 杯”大学生程序设计竞赛：主要组织者、出题人。
- 2025 泉州信息工程学院软件学院第二届“爱拼会赢”科创节 ACM 算法比赛：组织者之一、出题人之一。

国教 AC 杯 | 环海岸线联盟联合校赛

国际教育学院学习部 | 副部长 2024 年 9 月-2025 年 9 月

- 协调教师讲座、竞赛活动与学生参与。

校 ICPC/CCPC 集训队 | 协调组织 2024 年 9 月-2026 年 9 月

- 协调校 ICPC/CCPC 集训队招新、训练与队伍选拔，组织本校队伍参赛事务。

本校队伍参赛组织覆盖以下 *8* 场赛事，按年份列示：

- **2026:** 2026 年 ICPC 国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛（南昌）；2026 年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（福建）暨第十三届 CCPC 福建省大学生程序设计竞赛；2026 年中国大学生程序设计竞赛（CCPC）贵州省赛暨全国邀请赛。
- **2025:** 2025 年 CCPC 全国邀请赛（南昌）暨第二届 CCPC 江西省大学生程序设计竞赛；2025 ICPC Asia EC 网络预选赛；2025 CCPC 网络赛；2025 年 ICPC 贵州省大学生程序设计竞赛。
- **2024:** 第 49 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛（昆明）。

第六届大学生算法设计与编程挑战赛（春季赛） 2025 年春季

出题人之一

- 作为出题人之一，参与题目设计、题解验证、难度校准与题解审阅。

程序设计竞赛与获奖

- 2026 中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（福建）暨第十三届 CCPC 福建省大学生程序设计竞赛：最快解题奖（A 题，单题奖项）。
- 第 49 届 ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛（昆明）：Honorable Medal，2024；代表泉州信息工程学院参赛。
- 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛：福建省赛 Python 程序设计大学 B 组一等奖，2024。

技术技能

编程与算法： C++、Python；算法与数据结构、程序设计竞赛。

后端与数据： FastAPI、Flask、异步 SQLAlchemy、PostgreSQL/pgvector、MongoDB；REST API 设计与系统集成。

系统与运维： Linux、Docker、Git、SQL 工具链、DOMjudge 部署、Cloudflare Workers/CDN/DNS、WARP 出口路由。

检索与 AI 系统： RAG、大语言模型 API 集成、Prompt 设计。

命题与评测：熟悉 Polygon（Codeforces）与牛客出题平台；题目准备、测试数据管理和题解验证。

其他开发技术： Java、JavaScript、Go、RuoYi、MySQL。

开发工具与验证： Codex、Claude Code、Antigravity CLI；配置 AGENTS.md / CLAUDE.md 与共享 Skills，拆分任务并协调子 agent 审查；通过 pytest、Ruff/类型检查、Docker Compose、浏览器检查与构建验证修改。

竞赛档案与公开记录

2025 泉州信息工程学院软件学院第二届“爱拼会赢”科创节 ACM 算法比赛 2025

- 参考题册；个人组织与出题职责见“组织与活动”。

“国教 AC 杯”大学生程序设计竞赛暨环海岸线联盟联合校赛

- 赛事参考材料；国教 AC 杯与联合校赛的个人职责见“组织与活动”。

Codeforces 公开主页与竞赛看板

- 公开参赛记录与基于公开数据的个人竞赛看板。

Codeforces 主页